

Mini-Projet IoT – Rapport de Synthèse

Projet : Mise en place d'une mini-architecture IoT

CPE Lyon – Développement embarqué et IoT

Année : 2026

1. Membres de l'équipe

- Christopher BONDIER
- Erwan CORBIN
- Ediz BUBA
- Mohamed-Amine CHAKROUN

2. Objectif du projet

L'objectif du projet était de réaliser une mini architecture IoT complète capable de collecter des données environnementales à l'aide d'un microcontrôleur micro:bit, de transmettre ces données à une passerelle, puis à un serveur et enfin à une application Android. Le système devait également permettre une communication bidirectionnelle afin de modifier à distance l'ordre d'affichage des données.

3. Architecture réalisée

L'architecture finale retenue est composée de :

- un micro:bit sender connecté à un capteur BME280
- un micro:bit receiver jouant le rôle de passerelle
- un serveur Python assurant la liaison UART ↔ UDP
- une application Android pour l'affichage et la configuration

Les communications utilisent :

- la radio 2.4 GHz micro:bit entre sender et receiver
- l'UART USB entre receiver et serveur
- l'UDP entre Android et le serveur

4. Travail réalisé

- Mise en place du protocole radio entre les deux micro:bit
- Lecture des données du capteur BME280
- Transmission des données température, humidité, pression et luminosité
- Ajout d'un système de sécurité léger avec vérification d'intégrité
- Mise en place des ACK radio
- Création d'une passerelle UART ↔ UDP
- Développement du serveur Python
- Développement de l'application Android

- Ajout de commandes de configuration d'affichage (TLH, LTH, THL)
- Validation complète de la chaîne IoT

5. Répartition du travail

Christopher BONDIER et Erwan CORBIN : Développement embarqué sur micro:bit, branchements des capteurs, mise en place de la communication radio, sécurisation des trames, développement de la passerelle et intégration complète de l'architecture IoT.

Ediz BUBA : Développement de l'application Android et intégration avec le serveur UDP.

Mohamed-Amine CHAKROUN : Aide au développement Android et participation à l'intégration Android ↔ serveur.

6. Difficultés rencontrées

- Gestion du flash des deux micro:bit sur macOS
- Instabilité de la radio lorsque le Bluetooth était activé
- Gestion des ports série
- Synchronisation entre Android, serveur et micro:bit
- Correction d'un bug lié au système radio du DAL micro:bit

7. Résultat final

Le projet final permet :

- la lecture des données environnementales
- la transmission radio sécurisée entre les micro:bit
- l'envoi des données vers un serveur Python
- l'affichage des données sur Android
- l'envoi de commandes de configuration depuis Android

La chaîne complète suivante a été validée :

capteur → sender → radio → receiver → UART → serveur → UDP → Android

8. Conclusion

Le mini-projet IoT a permis de mettre en pratique les notions de développement embarqué, de communication réseau, de protocoles radio et de développement mobile. L'architecture finale est fonctionnelle et répond globalement au cahier des charges du projet malgré certaines adaptations liées au matériel réellement disponible.